

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - GIỮA HỌC KỲ I - TRƯỜNG
THCS TRẦN VĂN ƠN

Bài 1 (2,5 điểm).

a) (1,25 điểm) $A = 4\sqrt{5} - 3\sqrt{5} + 4\sqrt{5} = 5\sqrt{5}$. (1,25 đ)

b) (1,25 điểm) $\frac{4}{x-4} \cdot \frac{x-4}{4} = 1$. (1,25 đ)

Bài 2 (2,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $3\sqrt{x-1} + \sqrt{x-1} = 8 \Leftrightarrow 4\sqrt{x-1} = 8 \Leftrightarrow \sqrt{x-1} = 2 \Leftrightarrow x = 5$. (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $x - 3 = 4 \Leftrightarrow x = 7$. (1,0 đ)

Bài 3 (1,5 điểm).

Chiều cao tháp: $h = 25 \cdot \tan 48^\circ \approx 25 \cdot 1,1106 \approx 27,8$ m. (1,5 đ)

Bài 4 (3,5 điểm).

a) (1,5 điểm) $BC = 17$ cm, $AH = \frac{120}{17}$ cm. $\cos B = \frac{8}{17} \Rightarrow \widehat{B} \approx 62^\circ$. (1,5 đ)

b) (1,0 điểm) $\frac{DB}{DC} = \frac{8}{15} \Rightarrow DB = \frac{8 \cdot 17}{23} = \frac{136}{23}$ cm, $DC = \frac{15 \cdot 17}{23} = \frac{255}{23}$ cm. (1,0 đ)

c) (1,0 điểm) $AE \cdot AB = AH^2$, $AF \cdot AC = AH^2$, $EF = AH \Rightarrow AE \cdot AB + AF \cdot AC = 2AH^2 = AH^2 + EF^2$. (1,0 đ)

Bài 5 (0,5 điểm).

$x^2 + y^2 \geq \frac{(x+y)^2}{2} = \frac{4}{2} = 2$. min = 2 khi $x = y = 1$. (0,5 đ)

--- HẾT ---